

薛景秦

xuejingqin@ihep.ac.cn | +86 151-1030-9796 | 中国科学院大学 · 高能物理研究所 |

教育背景

中国科学院大学 (高能物理研究所)

2023.09 – 2023.06

硕士 / 粒子物理与原子核物理

北京

- GPA: 3.2 / 4.0** | 主要荣誉: 三好学生、国家奖学金、所长奖学金
- 一作论文: 发表于 *Eur. Phys. J. C* 85 (2025) 1420 (IF 4.8, 中科院二区, 作者排名第一)
- 英语水平: CET-4 / CET-6

中北大学 (半导体与物理学院)

2019.09 – 2023.06

本科 / 应用物理学

太原, 山西

- GPA: 4.30 / 5.0** | 专业排名: 1 / 100 (Top 1%) | 保送研究生
- 校级“优秀毕业生”、校长奖学金提名奖 (全院仅 20 名)、国家奖学金
- 连续两届全国大学生数学竞赛省一等奖、全国大学生数学建模竞赛省二等奖、美国大学生数学建模竞赛 H 奖

个人技能

编程语言: C/C++ (熟练, 掌握内存管理与底层优化)、Python、Pytorch、Shell 脚本; LaTeX

高性能计算 (HPC): PyTorch (autograd) 张量化建模与批处理、算法张量化表示重构、多核 / 集群并行、分布式作业提交

性能调优: Linux perf、Hotspot 性能剖析; 热点函数级底层优化

工程工具: Linux 开发环境、Git 协同开发、CMake / Makefile 构建系统、Claude Code 等 Agentic 编程工具

数据与统计: 大规模蒙特卡洛模拟、最大似然估计与 χ^2 拟合、假设检验与置信区间构造 (Feldman-Cousins)、覆盖率检验与系统误差建模

科研与项目经历

高性能前向折叠能谱拟合框架的开发与加速实现

2024.09 – 2025.05

- 面向对象的 PyTorch 拟合框架架构设计与性能优化 [独立设计 / 核心开发 / 第一作者]
- 【架构设计】从零搭建框架架构, 运用面向对象编程思想将“反应堆能谱 $\rightarrow$ IBD 微分截面 $\rightarrow$ 沉积能量谱 $\rightarrow$ 探测器响应 $\rightarrow$ 重建能谱”的多层处理链路抽象为可复用、可扩展的模块化类层次: 各物理算子封装为独立组件, 经统一接口级联为四级张量算子流水线, 显著降低耦合度并便于扩展与测试。
- 【技术亮点】基于 PyTorch autograd 将整条链路重构为端到端可微的张量计算图, 把数十项系统误差统一编码为模型参数, 以梯度下降 (gradient descent) 做 χ^2 极小化, 替代传统数值求导, 大幅提升收敛速度与数值稳定性。
- 【性能优化】基于 Profiling 自顶向下定位性能热点 (信号谱计算占 98.6%), 实施三项优化: 分层缓存 (静态量预计算 + 函数级 memoization, 约 3 $\times$)、带状稀疏矩阵 (CSR 存储, 矩阵-向量乘 $O(N^2) \rightarrow O(N \cdot w)$, 约 1.5 $\times$)、分块张量化构造 (块宽 512, 临时张量驻留 L2 缓存, 约 1.5 $\times$)。
- 【加速成果】单次拟合耗时: JUNO only 110s $\rightarrow$ 15.2s、JUNO + DYB 联合 50 min $\rightarrow$ 5 min, 整体加速超一个数量级; 双精度基准下相对误差 $< 10^{-6}$, 5000 组 Toy-MC 收敛成功率达 100%。
- 【科研成果】框架支撑 500 万次拟合的大规模计算, 成果以第一作者发表于 *Eur. Phys. J. C* 85 (2025) 1420 (IF 4.8, 中科院二区), 被 JUNO 合作组采纳为基础分析工具, 并在第 25 届 JUNO 国际合作会议作主题报告。

大规模 MC 模拟与统计方法研究

2025.05 – 2025.11

- 基于面向对象 Python 的大规模 Toy-MC 模拟与统计分析 [核心开发]
- 【工程实现】基于面向对象的 Python 构建可配置、可复用的自动化 Toy-MC 流水线, 支持万级伪实验、多种分 bin 方案一键切换; 以分位数 (第 16/84 百分位) 非参数化定义偏差指标, 规避高斯近似假设。
- 【能谱分 bin 策略】将重建能谱 bin 宽由 20 keV 调整至 100 keV, 关键参数统计偏差由 0.8σ 降至 $< 0.2\sigma$; 反应堆中微子能谱分段为 300keV 时, 模型依赖系统误差最小 ($< 0.3\%$) ——被 JUNO 首篇物理论文采纳为分 bin 策略 (*Nature*, arXiv:2511.14593)。

- **【Feldman–Cousins 方法工程化】** 将 FC 构造分解为 50 网格点 $\times$ 5,000 伪实验 $\times$ 20 多起始点 = **500 万次独立拟合**，在 **1,000+ 核 HPC 集群**上并行编排；针对似然面多极小值采用多起始点全局优化。由经验 $\Delta\chi^2$ 分布提取临界值 $\Delta\chi^2 \approx 1.57$ （显著高于渐近近似 1.0），定量证实 Wilks 定理在低统计量下失效，相关统计策略被 **JUNO 首篇物理论文**采纳（*Nature*, arXiv:2511.14593）。

OMILREC 事例重建算法的加速实现

2025.06 – 2025.09

[核心开发]

- 基于面向对象 C++ 的事例重建算法性能剖析与底层优化
- **【性能剖析】** 在面向对象 C++ 重建框架中，基于 Linux perf + Hotspot 性能剖析自顶向下定位关键热点函数，针对性重构核心计算模块并实施底层优化。
- **【算法优化】** 引入**稀疏化计算**，按事例信息筛选有效 PMT、跳过无贡献 PMT，避免对全部 PMT 的无效遍历；将与拟合参数无关的计算**移出 Minuit 似然循环**，预计算后复用，消除迭代中的重复开销。
- **【并行优化】** 通过**多线程并行与几何计算向量化 (SIMD)** 进一步压缩单次重建耗时。
- **【加速成果】** 单次事例重建**速度提升 3 倍**，并在第 26 届 JUNO 国际合作会议作主题报告。

学术成果与会议报告

- [期刊一作] **J. Xue**, X. Ding, et al., “High-Performance Statistical Methods for Reactor Neutrino Oscillations,” *Eur. Phys. J. C* **85** (2025) 1420.
- [会议一作] **J. Xue**, “The accelerated reactor neutrino fitter and oscillation analysis of JUNO,” *PoS*.
- [合作组文章] A. Abusleme, T. Adam, ..., **J. Xue**, et al., “First measurement of reactor neutrino oscillations at JUNO,” *Nature* (accepted, 2026); arXiv:2511.14593.
- [合作组文章] A. Abusleme, T. Adam, ..., **J. Xue**, et al., “Initial performance results of the JUNO detector,” *Chinese Physics C* (2026).
- [主题报告] 第 25 届江门中微子国际合作会议： *The accelerated reactor fitter*。
- [主题报告] 第 26 届江门中微子国际合作会议： *Reducing Bias in Low Exposure: Poisson Method and Binning Strategies*。
- [主题报告] 第 26 届江门中微子国际合作会议： *Speedup of OMILREC*。
- [Poster] TAUP 2025 国际会议： *The accelerated reactor fitter and Oscillation analysis for JUNO*。

荣誉奖项

国家奖学金（教育部，研究生 & 本科共获两次，Top 0.2% 顶尖荣誉）	研究生 / 本科
三好学生 & 所长奖学金（中国科学院大学 / 高能物理研究所）	研究生
校级“优秀毕业生” & 校长奖学金提名奖（全院仅 20 名，Top 0.2% 顶尖荣誉）	本科
全国大学生数学竞赛省一等奖（连续两届）	本科
美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM) H 奖 & 全国大学生数学建模竞赛省二等奖	本科